



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

Эргагические системы

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Выполнил: Ван Цзюньтао

Группа: ИУ1И-41М

Проверил: Андриков, Д.А.

Москва 2026

Цель работы:.

Теоретическое освоение нормативной базы: Изучить принципы работы системы допуска медицинских изделий на рынок США по процедуре FDA 510(k), понять критерий существенной эквивалентности и роль предшествующего аналога (Predicate Device);

Практическая отработка навыков: Отработать навыки самостоятельного поиска, анализа и извлечения реестровых данных из открытой базы FDA по предоставленному перечню медицинских устройств с элементами искусственного интеллекта;

Аналитическое обобщение: На основе полученных данных провести классификационный анализ проверенных устройств, описать их функциональное назначение, взаимосвязи и особенности применения в различных клинических областях.

Теоретические основы

1. Обзор регуляторной системы FDA для медицинских изделий

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) является высшим федеральным органом, ответственным за регулирование продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и косметики в США. В сфере медицинских изделий FDA классифицирует их по степени риска на три класса (Class I, II, III), при этом изделия класса II составляют наибольшую долю — более 60% от общего числа одобренных медицинских изделий.

Для медицинских изделий класса II FDA главным образом применяет процедуру предварительного уведомления 510(k) в качестве основного пути допуска на рынок. Данная процедура была введена в 1976 году Поправкой к Закону о медицинских изделиях и направлена на создание регуляторной рамки, обеспечивающей как безопасность и эффективность продукции, так и стимулирование технологических инноваций.

2. Принцип процедуры 510(k)

Центральной идеей процедуры 510(k) является «существенная эквивалентность» (Substantial Equivalence, сокращенно SE). Данная процедура требует от заявителя доказать, что его новое изделие существенно эквивалентно уже находящемуся на рынке законному устройству (Predicate Device) по следующим аспектам:

- 1) Идентичное предполагаемое использование: клиническое назначение обоих устройств совпадает.
- 2) Идентичные технические характеристики: технологический принцип работы

одинаков или схож.

- 3) Эквивалентная безопасность и эффективность: уровень безопасности для пациента сопоставим.

Процедура 510(k) выступает главным универсальным механизмом ускоренного государственного допуска всех категорий медицинских изделий второго рискового класса к свободной коммерческой реализации и эксплуатации на территории США. Данная система специально спроектирована для сокращения административных сроков регистрации инновационной техники и не обязывает производителей проводить дорогостоящие и длительные полнообъемные независимые клинические испытания для каждой вновь созданной модели оборудования.

3. Ключевая роль Predicate Device

Predicate Device (предшествующее устройство) является центральным ориентиром в процедуре одобрения 510(k). Оно представляет собой законное медицинское изделие, уже одобренное FDA, на которое новое изделие ссылается для подтверждения SE с целью получения допуска на рынок.

Каждое успешно зарегистрированное медицинское изделие получает уникальный пожизненный регистрационный номер в формате K, который навсегда заносится в единую открытую межведомственную базу данных. К каждой записи о регистрации прилагается официальный документ «Summary», содержащий полное техническое описание, параметры безопасности, условия использования, а также точный номер предкатедного изделия.

Выбор Predicate Device имеет критическое значение для заявки 510(k):

- 1) Преимущество во времени: при выборе более раннего устройства в качестве Predicate последующие продукты могут ссылаться на несколько устройств одной цепочки.
- 2) Технологическая преемственность: компании часто применяют стратегию «самоцитирования», снижая риски одобрения.
- 3) Конкурентный барьер: первое одобренное устройство часто становится отраслевым стандартом, последующие продукты вынуждены ссылаться на него как на Predicate.

Кроме того, для части инновационных медицинских изделий может не существовать подходящего Predicate Device; в таком случае возможна подача заявки через канал De Novo — «зеленый коридор», учрежденный FDA для инновационных изделий с низким и средним уровнем риска. После одобрения по пути De Novo устройство получает не только допуск на рынок, но и новый код продукта, и другие производители могут ссылаться на него как на предикат в своих заявках 510(k).

Практическая часть

Полученный массив достоверных первичных данных позволяет провести глубокий классификационный анализ, описать функциональное назначение всех групп устройств и чётко охарактеризовать их устойчивые взаимосвязи в реальном клиническом рабочем процессе.

Общая характеристика данных

Анализ основан на данных 72 медицинских изделий, получивших разрешение FDA по пути 510(k). Все эти устройства содержат функции искусственного интеллекта или интеллектуальной обработки изображений. В выборку входят продукты как крупных международных компаний (GE Healthcare, Siemens Medical Solutions, Philips Healthcare, Canon Medical Systems, Shanghai United Imaging Healthcare), так и молодых ИИ-стартапов (iSchemaView, Brainomix, Methinks Software, Qure.ai).

1. Распределение по клиническим специальностям

Таблица 1. Распределение медицинского оборудования по клиническим отделениям

Клиническое направление	Количество изделий	Доля
Радиология (Radiology)	56	77,8%
Кардиология (Cardiovascular)	10	13,9%
Неврология (Neurology)	2	2,8%
Гастроэнтерология-урология (Gastroenterology-Urology)	1	1,4%
Патология (Pathology)	1	1,4%
Анестезиология (Anesthesiology)	1	1,4%
Акушерство и гинекология (Obstetrics and Gynecology)	1	1,4%

Радиологическое направление занимает абсолютно доминирующее положение (77,8%), что тесно связано со зрелостью применения ИИ в области медицинской визуализации. Данная область располагает обширными массивами стандартизированных данных изображений (стандарт DICOM), что создает надёжную базу для обучения и проверки алгоритмов ИИ. Кроме того, FDA с начала 2000-х годов одобряет устройства компьютерного обнаружения (CAD), сформировав относительно зрелую систему оценки.

Кардиология занимает второе место (13,9%) — в основном за счёт устройств анализа ЭКГ с ИИ. Остальные клинические направления представлены единичными устройствами, что свидетельствует о ранней стадии внедрения ИИ в данных областях.

2. Распределение по кодам продукции

Таблица 2. Распределение по кодам продукции

Код продукции	Назначение	Количество
QIH	Программное обеспечение для анализа изображений	20
LNH	Системы магнитно-резонансной томографии	9
IYN	Ультразвуковые диагностические системы	6
QAS	ПО для анализа инсульта/КТА	5
KPR	Системы цифровой рентгенографии	3
QYE	ПО для анализа ЭКГ	3
LLZ	ПО для анализа нейроизображений	3

QIH (программное обеспечение для анализа изображений) является наиболее распространённой категорией (20 устройств), охватывающей различные виды ПО для постобработки и диагностики на основе ИИ. LNH (МР-системы) и IYN (ультразвуковые системы) насчитывают 9 и 6 устройств соответственно, что отражает устойчивую тенденцию встраивания ИИ-функций в крупное диагностическое оборудование. QAS (анализ инсульта) представлен 5 устройствами, что подчёркивает критическую роль ИИ в экстренной диагностике острого инсульта. QYE (анализ ЭКГ с ИИ) с 3 устройствами представляет важное направление сердечно-сосудистого ИИ.

Анализ производителей

Таблица 3. Распределение по основным производителям

Производитель	Количество изделий	Основная специализация
Shanghai United Imaging Healthcare	6	МР, КТ, ПЭТ/КТ, цифровая рентгенография
GE Medical Systems	4	МР, ультразвук, КТ
Siemens Medical Solutions	3	МР, цифровая рентгенография, ультразвук
iSchemaView	3	Анализ инсульта
Philips Healthcare	2	Ультразвук, кардиомониторинг
Fujifilm	2	Ультразвук, МР
Canon Medical Systems	1	МР
Samsung Medison	1	Ультразвук
HeartFlow	1	Сердечно-сосудистая визуализация
Apple Inc.	1	Потребительский мониторинг здоровья

Прочие ИИ-стартапы	~48	Различное диагностическое ПО с ИИ
--------------------	-----	-----------------------------------

Крупные традиционные производители медицинского оборудования (Shanghai United Imaging, GE, Siemens, Philips, Canon, Fujifilm), опираясь на свой технологический опыт и доминирующую рыночную позицию, сохраняют лидирующие позиции в области медицинских изделий с ИИ. Данные компании широко применяют стратегию «самоцитирования»: новые продукты преимущественно ссылаются на собственные более ранние устройства в качестве Predicate.

Одновременно с этим ИИ-стартапы достигают прорывов в определённых сегментах рынка. Например, iSchemaView (серия Rapid для анализа инсульта), Brainomix (визуализация инсульта), Methinks Software (КТА инсульта), Qure.ai (анализ КТА) формируют конкурентную среду в области ИИ для экстренной неврологии.

Особого внимания заслуживает Shanghai United Imaging Healthcare — китайский производитель, занимающий первое место в данной выборке с 6 устройствами, охватывающими полный спектр диагностического оборудования (MP: uMR 680, uMR Jupiter, uMR Ultra; KT: uCT ATLAS; ПЭТ/КТ: uMI Panvivo; цифровая рентгенография: uDR Aurora CX). Это демонстрирует стремительное развитие китайских предприятий в сфере ИИ-медицинских устройств.

Анализ паттернов Predicate Device

1. Часто цитируемые Predicate Device

Таблица 3. Часто цитируемые Predicate Device

Predicate Device	Количество ссылок	Ссылающиеся устройства
K232699	3	Bunkerhill ECG-EF, ECG-AI Low Ejection Fraction, Tempus ECG-Low EF
K243350	2	Rapid Aortic Measurements, Rapid CTA 360

Анализ K232699: Данное изделие представляет собой систему анализа ЭКГ с ИИ компании BunkerHill Health. Три устройства разных производителей (BunkerHill Health, Anumana, Tempus AI) ссылаются на него как на Predicate Device. Это подтверждает, что K232699 стал отраслевым стандартом в области ИИ-оценки фракции выброса по ЭКГ. Примечательно, что данные компании являются прямыми конкурентами, но выбрали одинаковый Predicate — это свидетельствует о формировании консенсуса по технологической траектории в данной нише.

Анализ K243350: Данное устройство представляет собой Rapid Aortic Measurements компании iSchemaView. Собственный новый продукт iSchemaView (Rapid CTA 360) ссылается на него в качестве одного из нескольких предикатов, демонстрируя стратегию внутрифирменной итерации.

Паттерн «самоцитирования»

В данной выборке стратегия «самоцитирования» (Self-Reference) широко представлена среди крупных производителей:

- **Shanghai United Imaging Healthcare:** uMR 680 (K243397) ссылается на собственный K240744; uMI Panvivo — на K243538; uMR Ultra — на K243122. Компания выстроила полную цепочку собственных Predicate.
- **iSchemaView:** Rapid CTA 360 ссылается на собственный K243350; Rapid Aortic Measurements — также на K243350.
- **GE Medical Systems:** Серия Venue ссылается на 4 собственных предиката; EchoPAC Software — на K220940.
- **Siemens Medical Solutions:** YSIO X.pree ссылается на K233543; ACUSON Sequoia/Origin — на K242523.
- **Philips Healthcare:** EPIQ/Affiniti Ultrasound ссылается на K240850.

Данный паттерн подтверждает, что в области ИИ-медицинских устройств технологическое развитие часто носит линейный, эволюционный характер. Получив разрешение на первое ИИ-устройство, производитель значительно снижает регуляторные риски при последующих версиях.

Выводы и анализ тенденций

Основные выводы

1. Абсолютное доминирование ИИ-устройств в радиологии

Доля радиологических устройств достигает 77,8%, что значительно превышает суммарную долю всех остальных направлений. Данное явление обусловлено: (1) высокой степенью стандартизации данных медицинских изображений (формат DICOM); (2) зрелым применением глубокого обучения в области распознавания образов; (3) относительно сложившейся практикой одобрения FDA для ИИ-устройств визуализации. Напротив, кардиологические устройства составляют лишь 13,9% (преимущественно ЭКГ-анализ), а остальные направления представлены единичными изделиями.

2.Формирование отраслевого стандарта в области ЭКГ-ИИ

БК232699 (Bunkerhill ECG-EF) используется в качестве Predicate тремя разными производителями ЭКГ-ИИ устройств для оценки фракции выброса. В отличие от традиционной модели «самоцитирования», доминирующей среди крупных производителей оборудования визуализации, в области ЭКГ-ИИ наблюдается более открытая модель перекрёстного цитирования между конкурентами. Это может быть связано с более низким технологическим барьером входа и преобладанием ИИ-стартапов среди участников данного сегмента.

3.Стратегия самоцитирования как ключевой элемент конкуренции

Крупные производители (Shanghai United Imaging, GE, Siemens, iSchemaView, Philips) последовательно применяют стратегию самоцитирования. Создавая собственные «библиотеки» Predicate Device, они реализуют быструю итерацию продуктов и одновременно формируют регуляторный барьер для новых игроков. Если в нише все одобренные устройства являются звеньями одной цепочки самоцитирования, стороннему производителю трудно доказать существенную эквивалентность без доступа к непубличным техническим данным.

4.Быстрое развитие китайских производителей ИИ-медицинских устройств

Shanghai United Imaging Healthcare занимает первое место в выборке с 6 устройствами, охватывающими полный спектр диагностического оборудования. Другие китайские компании (Beijing Infervision, Geneseeq Technology) также представлены в выборке. Это демонстрирует уверенное вхождение китайских предприятий в мировой рынок ИИ-медицинских устройств.

В то же время рынок медицинского оборудования на базе искусственного интеллекта в Китае развивается относительно недавно, и большинство продуктов все еще находятся на стадии «точечных решений», не достигнув уровня интеграции в многофункциональные платформы.

Технологические и регуляторные тенденции

1.Расширение областей применения ИИ

ИИ последовательно проникает из радиологии в кардиологию, неврологию, патологию, анестезиологию, акушерство и гинекологию, а также в потребительский мониторинг здоровья. Охват клинических направлений будет продолжать расширяться.

2.От однофункциональных решений к платформенной интеграции

Хотя в данной выборке преобладают узкоспециализированные ИИ-инструменты, отраслевой тренд направлен в сторону многофункциональных диагностических платформ,

объединяющих несколько ИИ-модулей. Ожидается рост доли устройств с множественными Predicate.

3. Конвергенция традиционных производителей и ИИ-стартапов

Крупные производители оборудования интегрируют ИИ в свои флагманские продуктовые линейки (GE SIGNA Sprint, Canon AiCE, United Imaging Deep Recon). ИИ-стартапы продолжают лидировать в инновационных узких нишах. Ожидается усиление как конкуренции, так и партнёрств между этими двумя группами.

Заключение

Систематический анализ 72 медицинских изделий с ИИ, одобренных FDA по процедуре 510(k), позволил установить:

Современные алгоритмы искусственного интеллекта глубоко и повсеместно интегрированы во все ключевые клинические направления — от радиологической диагностики (77.8%) до сердечно-сосудистого скрининга (13.9%), хирургической навигации, патологии и эмбриологии.

Действующая унифицированная регуляторная процедура FDA 510(k) подтвердила свою высокую практическую эффективность, гибкость и надёжность, позволяя производителям инновационной техники оперативно, безопасно и прозрачно выводить новые интеллектуальные разработки на международный рынок.

Система Predicate Device является краеугольным камнем регуляторного механизма: высокочастотные предикаты (K232699) становятся отраслевыми стандартами, крупные производители формируют барьеры через самоцитирование.

Китайские производители (Shanghai United Imaging Healthcare — лидер выборки с 6 устройствами) демонстрируют быстрое развитие и успешную интеграцию в международную регуляторную систему.